

IS-504(A) (GS)
B.Tech. V Semester
 Examination, December 2025
Grading System (GS)
Cyber Security Operations
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 (ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 (iii) In case of any doubt or dispute the English version
 question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी
 भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain cyber security incidents with suitable examples.
 Describe the incident handling life cycle.
 साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को सही उदाहरणों के साथ समझाएं।
 इंसिडेंट हैंडलिंग लाइफ साइकिल के बारे में बताएं।
 (b) Explain the role of a Cyber security Operations Analyst
 in an enterprise.
 किसी एंटरप्राइज में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस एनालिस्ट की
 भूमिका बताएं।

IS-504(A) (GS)

P.T.O.

2. (a) Explain the role of IDS and IPS in network security with
 suitable examples
 नेटवर्क सिक्योरिटी में IDS और IPS की भूमिका को सही उदाहरणों
 के साथ समझाएं।
 (b) What are security services? Explain authentication,
 confidentiality and integrity.
 सिक्योरिटी सर्विसेज क्या हैं? ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी
 और इंटीग्रिटी के बारे में बताएं।
3. (a) Explain the TCP/IP model and identify security
 vulnerabilities at each layer.
 TCP/IP मॉडल को समझाएं और हर लेयर पर सिक्योरिटी
 वल्नेरैबिलिटीज की पहचान करें।
 (b) Discuss cyber laws, regulations and security standards
 relevant to network security.
 नेटवर्क सिक्योरिटी से जुड़े साइबर कानूनों, रेगुलेशन और
 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर चर्चा करें।
4. (a) Explain Network Protection in detail. Discuss Access
 Control concepts and how they help in securing enterprise
 networks
 नेटवर्क प्रोटेक्शन को विस्तार से समझाएं। एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स
 पर चर्चा करें और वे एंटरप्राइज नेटवर्क को सिक्योर करने में कैसे
 मदद करते हैं।
 (b) Discuss Endpoint Protection in detail. Explain the
 working of Antimalware protection and its importance
 in modern networks.
 एंडपॉइंट प्रोटेक्शन पर विस्तार से चर्चा करें। एंटीमैलवेयर प्रोटेक्शन
 के काम करने का तरीका और मॉडर्न नेटवर्क में इसकी अहमियत
 बताएं।

IS-504(A) (GS)

5. (a) Write a detailed note on Information Security Management Systems (ISMS) and their role in organizational security. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम (ISMS) और ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी में उनकी भूमिका पर एक डिटेल्ड नोट लिखें।
- (b) What is Network and Server Profiling? Explain how profiling helps in identifying security weaknesses. नेटवर्क और सर्वर प्रोफाइलिंग क्या है? बताएं कि प्रोफाइलिंग सिक्योरिटी कमजोरियों की पहचान करने में कैसे मदद करती है।
6. (a) Explain the security features of Windows Operating System in detail. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में डिटेल्ड में बताएं।
- (b) Describe DoS and DDoS attacks in detail. DoS और DDoS अटैक के बारे में डिटेल्ड में बताएं।
7. (a) Describe network security infrastructure with suitable examples. सही उदाहरणों के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं।
- (b) Explain TCP vulnerabilities and their exploitation techniques. TCP वुल्नेरबिलिटी और उनके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में बताएं।
8. (a) Describe the Architecture, usage and operation of AAA (Authentication, Authorization and Accounting) with suitable examples. सही उदाहरणों के साथ AAA (ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग) के आर्किटेक्चर, इस्तेमाल और ऑपरेशन के बारे में बताएं।

- (b) Describe the Cyber Kill Chain model in detail. Explain each phase with suitable examples. साइबर किल चेन मॉडल के बारे में डिटेल्ड में बताएं। हर फेज को सही उदाहरणों के साथ समझाएं।
